

Demontageanleitung

ELMAR Heißdrahtschneider

Autoren: Alexandra Roth 7025637
David Atrops 7013979
Dennis Smirnow 7023434
Leon Ronge 7026641
Samuel Drees 7026354

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Malena Wilken

Abgabedatum: 23. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	i
1 Demontageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“	3
1.1 Vorwort: Hinweise zur Demontage	3
1.2 Werkzeugauswahl	3
1.3 Schritt 1: Vorbereitung und Sicherung der Anlage	4
1.4 Schritt 2: Heißdraht entspannen und Abdeckkappe öffnen	4
1.5 Schritt 3: Elektrik, Energieketten, Riemen und Schneidematte lösen .	5
1.6 Schritt 4: Führung unten demontieren	7
1.7 Schritt 5: Horizontal- und Vertikalwagen aus dem Rahmen entnehmen	7
1.8 Schritt 6: Vertikalwagen von Horizontalwagen trennen	7
1.9 Schritt 7: Unterbaugruppe Horizontalwagen demontieren	9
1.10 Schritt 8: Unterbaugruppe Vertikalwagen rechts demontieren	10
1.11 Schritt 9: Unterbaugruppe Vertikalwagen links und Grundrahmen demontieren	10

Abbildungsverzeichnis

1.1	Gesamtaufbau der Heißdrahtschneidanlage vor der Demontage	5
1.2	Abdeckkappe der Drahtrolle	6
1.3	Rahmenseite links	6
1.4	Rahmenseite links, obere Ansicht	6
1.5	Gefügter Vertikalwagen mit Horizontalwagen	8
1.6	Horizontalwagen	9
1.7	Horizontalwagen montiert	9
1.8	Horizontalwagen, weitere Ansicht	9
1.9	Vertikalwagen rechts	10
1.10	Vertikalwagen rechts, Unterseite	10
1.11	Unterbaugruppe Vertikalwagen links	11

1 Demontageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“

1.1 Vorwort: Hinweise zur Demontage

Die Demontage der Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“ ist ausschließlich auf sauberen, ebenen Flächen durchzuführen. Alle Werkzeuge, Hilfs- sowie Arbeitsmittel sollten vorab bereitliegen. Vor Beginn der Demontage ist die Anlage spannungsfrei zu schalten. Der Heißdraht, die Elektronik und das Netzteil müssen vollständig abgekühlt sein.

Ein Großteil der verbauten Komponenten stammt aus einem Creality Ender 5 Plus 3D-Drucker. Diese Teile sind im Folgenden entsprechend namentlich gekennzeichnet und können bei der Demontage sortiert aufbewahrt werden.

Die Demontage erfolgt grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge zur Montage. Dabei werden nur lösbare Schraub-, Steck- und Klemmverbindungen gelöst. Geklebte Verbindungen, aufgeklebte Aluminiumfolie, eingeschmolzene RUTHEX Gewinde-Einschmelzhülsen sowie eingepresste Lager werden nicht entfernt, sofern kein Austausch oder Defekt vorliegt.

Vor dem Trennen von elektrischen Steckverbindungen wird empfohlen, Fotos der Verkabelung anzufertigen und die Leitungen eindeutig zu markieren. Dadurch kann ein späterer Wiederaufbau leichter und fehlerärmer durchgeführt werden.

Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Abstandselemente sollten nach Baugruppen getrennt gesammelt werden. Kleine Teile wie Nutensteine, Federn, Riemenrollen und Lagerbrücken sind gegen Verlust zu sichern.

Zur besseren Übersicht wurden Normteile (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben) teilweise ausgeblendet. Sie sind außerdem nur an den Stellen explizit genannt, an denen z.B. Verwechslungsgefahr besteht.

ACHTUNG! Der Heißdraht kann unter mechanischer Spannung stehen. Beim Lösen der Drahtspannung ist langsam und kontrolliert vorzugehen, damit der Draht nicht unkontrolliert zurückschnellt.

1.2 Werkzeugauswahl

Folgende Werkzeuge werden für die Demontage benötigt:

- Innensechskantschlüssel-Satz

1 Demontageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“

- Ringmaulschlüssel-Satz
- Schraubendreher
- Seitenschneider
- Spitzzange
- Schraubstock oder geeignete Ablage zum Fixieren einzelner Baugruppen
- Messschieber zur Kontrolle und Zuordnung von Bauteilen

Ein Lötkolben wird bei der normalen Demontage nicht benötigt, da eingeschmolzene RUTHEX Gewinde-Einschmelzhülsen nicht entfernt werden. Auch geklebte oder aufgeklebte Elemente werden nicht gelöst.

1.3 Schritt 1: Vorbereitung und Sicherung der Anlage

Vor der eigentlichen Demontage wird die Anlage vorbereitet und gesichert.

- Anlage vollständig ausschalten und vom Netzteil trennen.
- USB-Verbindung zum Computer entfernen.
- Warten, bis Heißdraht, Netzteil, MOSFET und weitere elektronische Komponenten abgekühlt sind.
- Aktuellen Aufbau der Verkabelung fotografieren.
- Steckverbindungen, Endschalterleitungen, Motorleitungen und Leitungen des Heißdrahtes markieren.
- Schaumstoffreste, Schneidematte und lose Werkzeuge aus dem Arbeitsbereich entfernen.

1.4 Schritt 2: Heißdraht entspannen und Abdeckkappe öffnen

Zuerst wird die Spannung des Heißdrahtes reduziert, damit die folgenden Baugruppen gefahrlos gelöst werden können.

- „Druckteil Abdeckkappe“ vorsichtig öffnen.
- Einen Innensechskantschlüssel (5 mm) in die Aufnahme der „Druckteil Drahtrolle“ einsetzen.

1.5 Schritt 3: Elektrik, Energieketten, Riemen und Schneidematte lösen

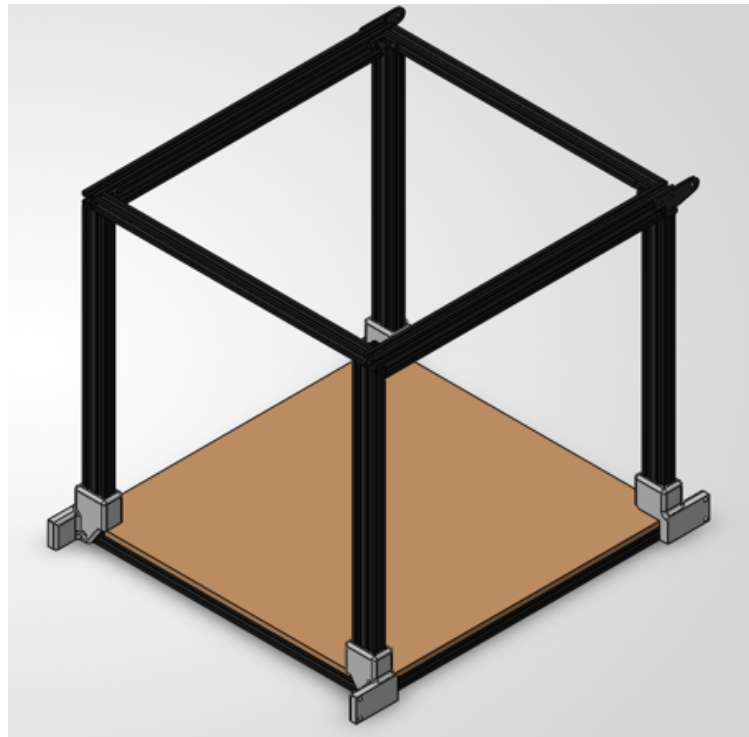


Abbildung 1.1: Gesamtaufbau der Heißdrahtschneidanlage vor der Demontage

- Drahtrolle kontrolliert festhalten und die Federspannung langsam abbauen.
- Heißdraht auf der linken Seite an der Extruderdüse lösen und vorsichtig zurückführen.
- Heißdraht auf der „Druckteil Drahtrolle“ sichern, damit er sich nicht unkontrolliert abwickelt.

ACHTUNG! Die aufgeklebte Aluminiumfolie auf der „Druckteil Drahtrolle“ wird nicht entfernt. Sie bleibt auf dem Bauteil, da das Ablösen die Klebefläche oder das Druckteil beschädigen kann.

1.5 Schritt 3: Elektrik, Energieketten, Riemen und Schneidematte lösen

In diesem Schritt werden die elektrischen und bewegungsführenden Komponenten gelöst, soweit dies ohne Beschädigung möglich ist.

- Motorleitungen, Endschalterleitungen und Leitungen des Heißdrahtes anhand der zuvor erstellten Fotos trennen.
- Energieketten von den igus-Adaptern und Rahmenhaltern lösen.

1 Demontageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“

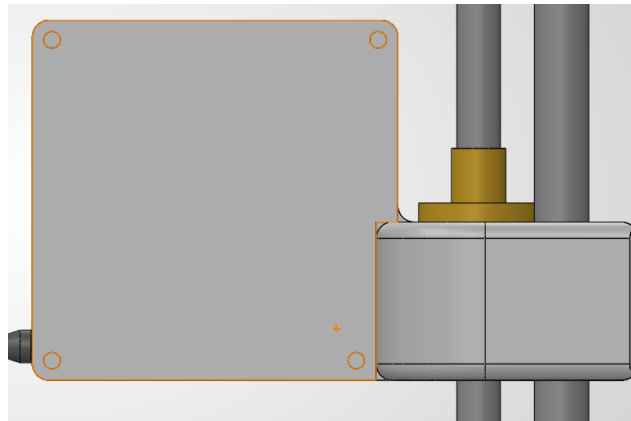


Abbildung 1.2: Abdeckkappe der Drahtrolle

- Riemenspannung über die Umlenkrolle reduzieren.
- Riemen aus der „Creality Trägerplatte“ lösen und aus der Führung herausnehmen.
- Falls montiert, Schneidematte und lose Unterlagen entfernen.
- Stepper Motoren, Endschalter-Halter, Motorwinkel, Riemenrollen und Umlenkrollen abschrauben, sofern die Baugruppe vollständig zerlegt werden soll.

Die Bilder zeigen die linke Rahmenseite. Auf der rechten Seite ist ein hierzu symmetrischer Aufbau vorhanden.

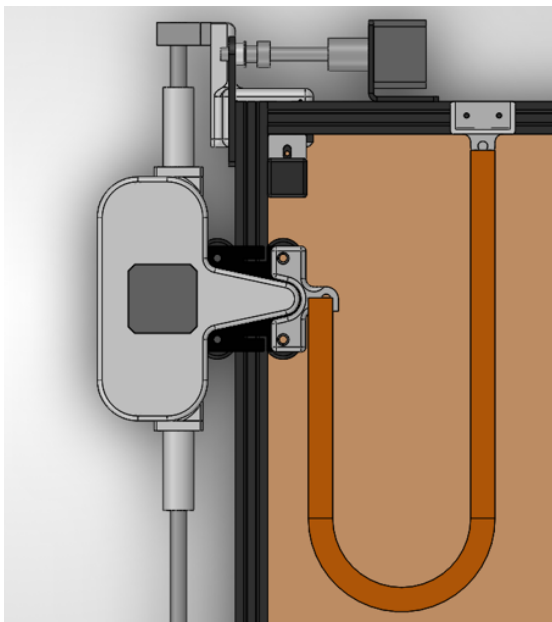


Abbildung 1.3: Rahmenseite links

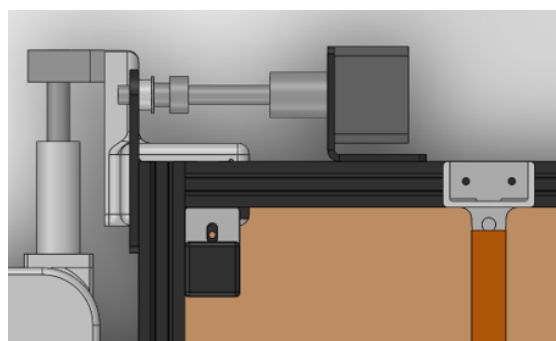


Abbildung 1.4: Rahmenseite links, obere Ansicht

1.6 Schritt 4: Führung unten demontieren

Nachdem Riemen und elektrische Leitungen gelöst sind, kann die untere Führung demontiert werden.

- „Creality Klemme für Führungsstab“ an „Druckteil Eckhalter 1“ bzw. „Druckteil Eckhalter 2“ lösen.
- „Creality Führungsstahl horizontal“ vorsichtig aus den „Creality Linearführungen rund“ herausziehen.
- Linearführungen und Klemmen sortiert ablegen.
- Darauf achten, dass die Vertikalwagen währenddessen nicht verkanten.

1.7 Schritt 5: Horizontal- und Vertikalwagen aus dem Rahmen entnehmen

Die beiden Baugruppen aus Horizontal- und Vertikalwagen können nun aus dem Grundrahmen entnommen werden.

- Baugruppe von einer zweiten Person sichern lassen.
- „Creality Rollen mit Lager“ oben am Rahmen entlasten.
- Baugruppe aus jeweils Horizontal- und Vertikalwagen vorsichtig oben aus dem Rahmen aushängen.
- Linke und rechte Seite getrennt markieren und ablegen, damit die Orientierung beim Wiederaufbau erhalten bleibt.

1.8 Schritt 6: Vertikalwagen von Horizontalwagen trennen

Die Verbindung zwischen Vertikalwagen und Horizontalwagen wird gelöst, sofern die Baugruppen getrennt gelagert oder weiter zerlegt werden sollen.

- Verschraubung der „Creality Linearführung rund“ an „Druckteil Führung unten“ lösen.
- „Druckteil Führung unten“ abnehmen, sofern dies ohne Verkanten möglich ist.
- „Unterbaugruppe Vertikalwagen links“ und „Unterbaugruppe Vertikalwagen rechts“ vorsichtig von den Führungstählen lösen.
- Eingeschmolzene RUTHEX M4 in „Druckteil Führung unten“ nicht entfernen.

1 Demontageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“

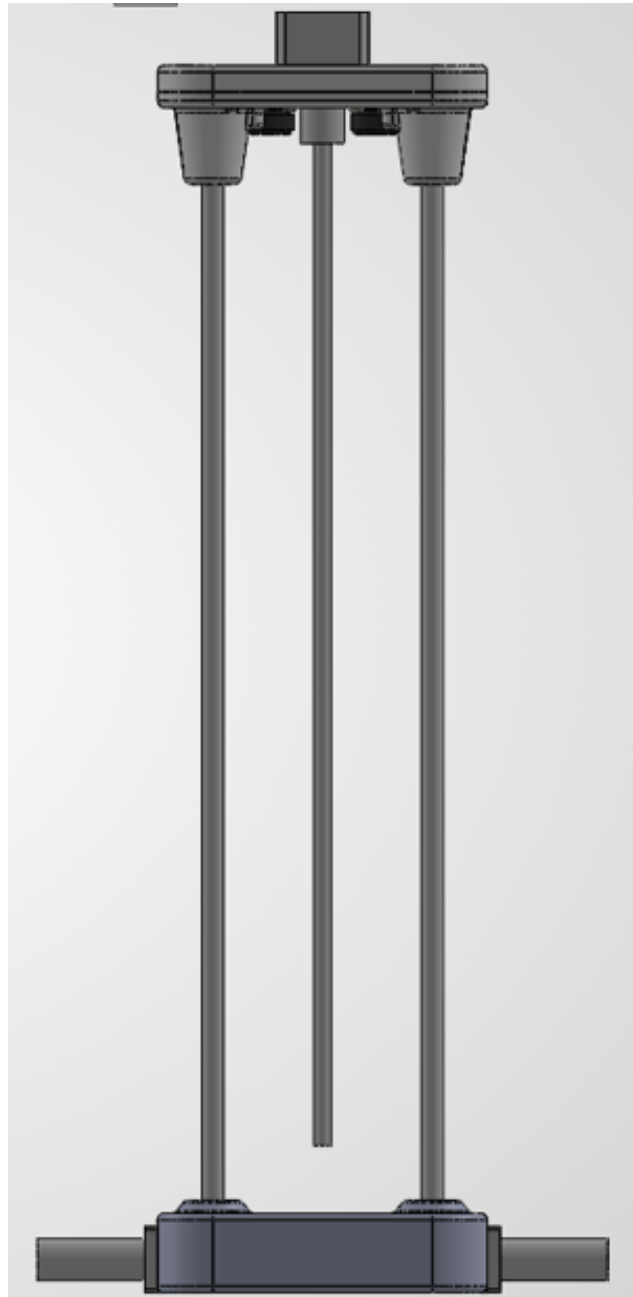


Abbildung 1.5: Gefügter Vertikalwagen mit Horizontalwagen

1.9 Schritt 7: Unterbaugruppe Horizontalwagen demontieren

Die Horizontalwagen werden nur so weit demontiert, wie es für Transport, Lagerung oder Austausch einzelner Teile sinnvoll ist.

- „Creality Kupplung“ und „Creality Leitspindel TR8x2“ lösen.
- „Creality Rollen mit Lager“, „Creality Abstandhülse für Rolle mit Lager“ und „Exzentermutter“ demontieren.
- Stepper Motor abschrauben.
- „Druckteil Endschalter-Halter rechts“ bzw. „Druckteil Endschalter-Halter links“, „Creality Endschalter“ und „Druckteil igus Adapter rechts“ bzw. „Druckteil igus Adapter links“ lösen.
- Verschraubung von „Druckteil Führung oben, Teil 1“ und „Druckteil Führung oben, Teil 2“ nur lösen, wenn die Baugruppe vollständig zerlegt werden muss.
- „Creality Führungsstahl vertikal“ nicht mit Gewalt aus dem Druckteil schlagen. Falls die Passung fest sitzt, verbleibt der Führungsstahl in der Baugruppe.
- Eingeschmolzene RUTHEX M3 und RUTHEX M5 bleiben im Druckteil.

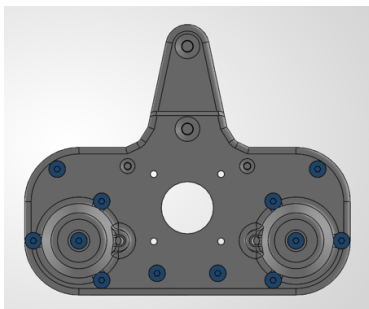


Abbildung 1.6: Horizontalwagen

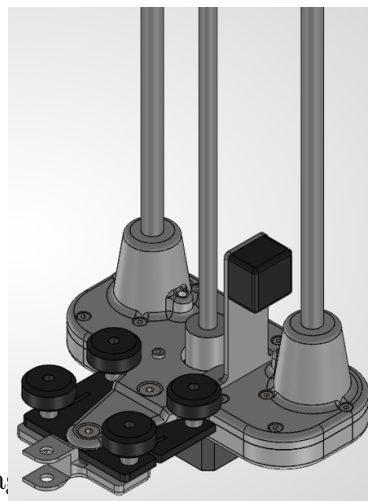


Abbildung 1.7: Horizontalwagen montiert

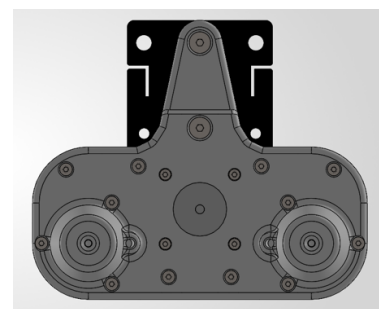


Abbildung 1.8: Horizontalwagen, weitere Ansicht

1.10 Schritt 8: Unterbaugruppe Vertikalwagen rechts demontieren

Die Unterbaugruppe Vertikalwagen rechts enthält die Drahtrolle und wird daher vorsichtig und ohne Beschädigung des Heißdrahtes demontiert.

- „Druckteil Lagerbrücke“ abschrauben und zusammen mit dem vormontierten „Rillenkugellager 12x21x5“ abnehmen.
- „Druckteil Drahtrolle“ vorsichtig aus „Druckteil Vertikalwagen rechts (Magazin)“ entnehmen.
- „Flachspiralfeder“ entspannen und gesichert ablegen.
- Heißdraht auf der Rolle belassen oder separat aufwickeln, sofern er wiederverwendet werden soll.
- „Extruderdüse 0.5 mm“ nur lösen, wenn sie gereinigt oder ersetzt werden soll.
- Eingepresste Rillenkugellager, Linearkugellager und eingeschmolzene RUTHEX Gewinde-Einschmelzhülsen nicht entfernen.
- Die aufgeklebte Aluminiumfolie auf der Drahtrolle nicht ablösen.

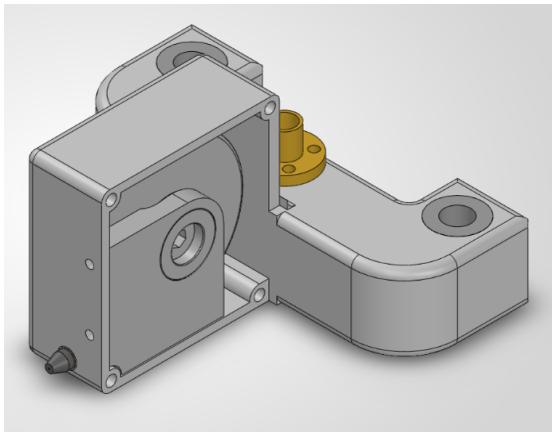


Abbildung 1.9: Vertikalwagen rechts

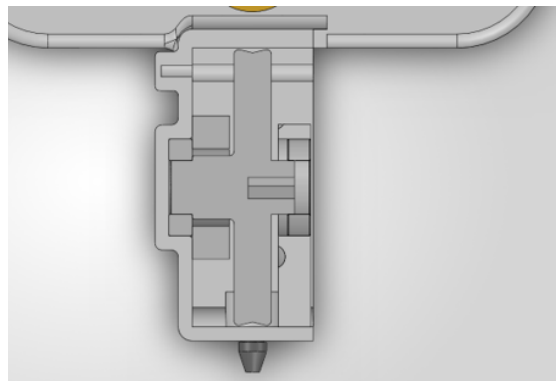


Abbildung 1.10: Vertikalwagen rechts, Unterseite

1.11 Schritt 9: Unterbaugruppe Vertikalwagen links und Grundrahmen demontieren

Zum Abschluss werden die linke Vertikalwagenbaugruppe und, falls erforderlich, der Grundrahmen zurückgebaut.

1.11 Schritt 9: Unterbaugruppe Vertikalwagen links und Grundrahmen demontieren

- „Extruderdüse 0.5 mm“ am linken Vertikalwagen nur lösen, wenn sie gereinigt oder ersetzt werden soll.
- „Spindelmutter“ abschrauben, sofern der Vertikalwagen vollständig zerlegt werden muss.
- Eingepresste „64601006 Linearkugellager KB-3-ST Ø 10“ und eingeschmolzene RUTHEX M5 nicht entfernen.
- Holzplatte, Druckteil Eckhalter 1, Druckteil Eckhalter 2, Nutensteine und Nutenstein-Blöcke lösen, wenn der Grundrahmen zerlegt werden soll.
- Creality Aluminium-Extrusionsprofile, Bleche für Riemenrollen, Bleche für Umlenkrollen und Eckwinkel entsprechend der Ender-5-Plus-Rahmenmontage lösen.
- Geklebte oder verklebte Flächen nicht trennen. Bauteile mit Klebeverbindungen bleiben als Unterbaugruppe zusammen.

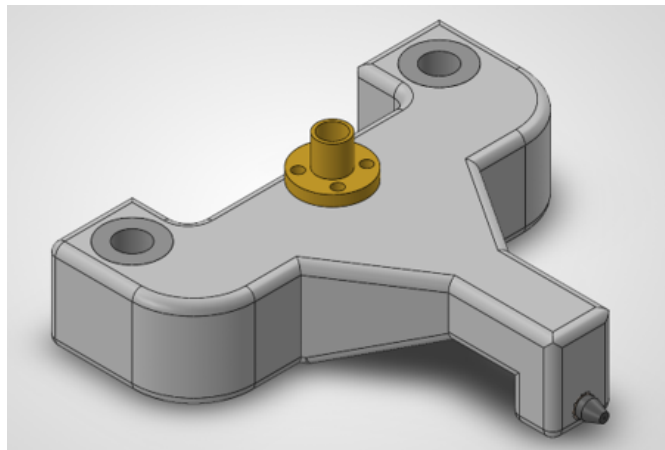


Abbildung 1.11: Unterbaugruppe Vertikalwagen links

Nach Abschluss der Demontage sind alle Bauteile trocken, sauber und nach Baugruppen sortiert zu lagern. Schrauben und Kleinteile sollten gemeinsam mit der jeweiligen Baugruppe verpackt werden, damit die Anlage bei Bedarf wieder montiert werden kann.

